

HENDRIX ACCOUNTANT

Web Layer — Migración a Sistema Web

Product Requirements Document

Versión	1.0
Fecha	Junio 2026
Estado	Draft
Autor	Byron Duarte

Confidencial — Uso Interno

1. Contexto y Problema

1.1 Sistema Actual

HendrixAccountant es un sistema POS de escritorio construido en WinForms (.NET Framework) con SQL Server y Entity Framework Core. Opera correctamente para el registro de ventas en mostrador, pero su arquitectura desktop-only crea una brecha operacional crítica para quienes necesitan visibilidad del negocio fuera del local.

1.2 Problema Central

Los gerentes y supervisores de turno no pueden acceder a información de ventas, inventario y caja en tiempo real sin estar físicamente frente al POS de escritorio.

1.2.1 Impactos operacionales

- Decisiones tardías por falta de visibilidad operacional fuera del local
- Dependencia de reportes manuales exportados desde la máquina del cajero
- Imposibilidad de monitorear el negocio de forma remota
- Fricción operativa: el gerente debe desplazarse físicamente o llamar al cajero para conocer el estado del negocio

1.2.2 Diagnóstico técnico

La raíz del problema no es de datos — SQL Server ya tiene toda la información — sino de acceso. Los stored procedures SP_RPT_SALE, SP_CASH_FLOW e inventario ya existen y funcionan. El bloqueante es que solo son consumibles desde la aplicación de escritorio instalada localmente.

2. Objetivo del Producto

Migrar la capa de acceso a información del sistema POS desde una aplicación de escritorio local a una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo, sin interrumpir el sistema existente.

2.1 Declaración de Objetivo

Crear una capa web que exponga los reportes críticos del negocio — ventas, inventario y caja — accesible desde cualquier dispositivo, en tiempo real, sin reemplazar el sistema de escritorio en v1.

2.2 Principios de la Migración

Principio	Aplicación en este PRD
No-disrupción	El sistema de escritorio WinForms no se toca. Convive con la capa web.
Reutilización máxima	Los SPs existentes se consumen tal cual. ApplicationCore se reutiliza. La BD no se modifica.
Valor inmediato	v1 entrega visibilidad real desde día uno — el gerente puede ver el negocio desde el celular.
Migración gradual	v1 es solo lectura. v2+ profundiza con operaciones de escritura según validación de uso.

3. Usuarios Objetivo

Usuario	Necesidad principal	Dispositivo típico
Gerente / Dueño	Ver reportes de ventas, inventario y caja en tiempo real desde cualquier lugar	Celular, tablet
Supervisor de turno	Monitorear el turno activo sin necesidad de estar en el local	Celular, tablet
Cajero	Continúa operando desde el POS de escritorio (sin cambios en v1)	PC de escritorio

Diseño responsive obligatorio — el sistema debe funcionar correctamente en celular, tablet y computador por igual. El caso de uso prioritario de diseño es mobile-first.

4. Alcance — v1

4.1 Dentro del Alcance

Autenticación

- Login con usuario y contraseña
- Reutiliza usuarios existentes del sistema (tabla auth.USUARIOS)
- Reutiliza SP_USER_ATHENTICATION sin modificaciones
- Sesión con JWT — acceso uniforme para gerente y supervisor en v1

Dashboard de Reportes (solo lectura)

Reporte	Descripción	SP reutilizado
Ventas	Filtros por fecha, cliente y usuario. Vista de ventas del día y período.	SP_RPT_SALE
Inventario	Stock actual por producto. Alertas visuales de stock bajo.	SPs existentes de inventario
Caja	Apertura, cierre y movimientos del turno activo.	SP_CASH_FLOW

Diseño

- Responsive — funciona en celular, tablet y desktop
- Mobile-first — los flujos críticos están optimizados para pantalla pequeña
- Misma identidad visual del sistema de escritorio (paleta de colores, tipografía)

4.2 Fuera del Alcance en v1

El siguiente alcance está documentado explícitamente como fuera de v1. Cualquier adición requiere un nuevo PRD o extensión formal de este documento.

Funcionalidad excluida	Versión prevista
Operaciones de escritura (crear ventas, productos, clientes)	v2
Módulo de POS web	v2+
Facturación electrónica SRI	v3+
Multi-sucursal	v3+
Exportación a PDF desde la web	v2
Administración de usuarios desde la web	v2

5. Stack Técnico

Capa	Tecnología	Decisión de migración
Backend	ASP.NET Core 10 API	Reutiliza ApplicationCore y todos los SPs existentes sin refactorizar
Frontend	React + Vite	Desacoplado, responsive, mobile-first. Ecosistema JS con amplia adopción.
Base de datos	SQL Server (sin cambios)	Esquemas auth, dbo, inventory, sale intactos. Zero-change en v1.
Autenticación	JWT via SP_USER_AUTHENTICATION	Sin reescribir lógica de autenticación. El SP existente emite el token.

El sistema de escritorio WinForms convive con la capa web. Ambos comparten la misma instancia de SQL Server. La migración es aditiva, no sustitutiva en v1.

6. Criterios de Éxito — v1

Criterio	Métrica	Tipo
Un gerente puede hacer login desde su celular en menos de 10 segundos	< 10 seg	Performance
El reporte de ventas del día carga en menos de 3 segundos	< 3 seg	Performance
El sistema de escritorio no sufre ninguna interrupción durante el desarrollo	0 incidentes	Migración
Los stored procedures existentes no se modifican en v1	0 cambios	Migración
El gerente puede monitorear ventas del día desde su celular sin asistencia	Validación manual	Usabilidad

7. Restricciones

- Timeline de desarrollo: 1 mes
- La base de datos SQL Server existente no se modifica estructuralmente en v1
- Los SPs existentes se consumen tal cual, sin refactorizar ni envolver con ORMs
- El sistema de escritorio WinForms no se puede modificar durante la migración
- Un solo desarrollador — la arquitectura debe ser sostenible con SDD y specs versionados

8. Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Dos apps compartiendo SQL Server con carga concurrente	Media	Monitorear en staging. Índices existentes suficientes para v1.
SP_USER_AUTHENTICATION expuesto en API web	Media	HTTPS obligatorio. Rate limiting en login endpoint.
Scope creep hacia escritura (crear productos, ventas, etc.)	Alta	Este PRD documenta explícitamente el fuera de alcance. Cualquier adición requiere nuevo PRD.
Dependencia de un solo desarrollador	Alta	SDD + specs versionados garantizan continuidad aunque cambien las herramientas.
Regresión en el sistema de escritorio durante el desarrollo	Baja	La capa web no toca el código WinForms. Solo agrega una API nueva.

9. Roadmap de Migración

La migración sigue un modelo aditivo incremental. Cada fase agrega valor sin romper la fase anterior.

Fase	Nombre	Entregables	Timeline
0	Setup & Infraestructura	ASP.NET Core 8 API, React + Vite, conexión a SQL Server, CI básico	Semana 1
1	Autenticación Web	Login endpoint, JWT, reutilización de SP_USER_AUTHENTICATION	Semana 1–2
2	Dashboard de Reportes	Reporte de ventas, inventario, caja — todos solo lectura, consumiendo SPs	Semana 2–3
3	Responsive & Pulido	Mobile-first, identidad visual, tests de accesibilidad en dispositivos reales	Semana 4
v2+	Escritura Web (futuro)	Creación de ventas, productos, clientes desde la web — nuevo PRD requerido	Post v1